

**Γενικά Μαθηματικά,* Κεφάλαιο 2: Παραγωγή
Ασκήσεις**

- 1 Να ελέγξετε εάν η συνάρτηση f με τύπο

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1, \\ 2 - x, & x > 1, \end{cases}$$

είναι συνεχής και παραγωγίσιμη.

- 2 Να παραγωγίσετε τις συναρτήσεις με τύπους:

$$(\alpha') \quad f(x) = (x^2 + 2)^5, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$(\beta') \quad f(x) = \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}, \quad x \in [-1, 1),$$

$$(\gamma') \quad f(x) = x^2 e^{x^2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$(\delta') \quad f(x) = \frac{e^x}{\sinh 2x}, \quad x \in \mathbb{R} - \{0\},$$

$$(\epsilon') \quad f(x) = \tan^3 x, \quad x \in (k\pi \pm \frac{\pi}{2}), k \in \mathbb{Z},$$

$$(\zeta') \quad f(x) = \tan^{-1} 4x, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$(\zeta') \quad f(x) = x^2 \tanh^2 3x, \quad x \in \mathbb{R},$$

$$(\eta') \quad f(x) = \begin{cases} \left(x + \frac{1}{x}\right)^x, & x \in \mathbb{R}_+, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

$$(\theta') \quad f(x) = \cosh^{-1}(x+1), \quad x \in \mathbb{R}_+.$$

- 3 Να υπολογίσετε τα όρια:

$$(\alpha') \quad \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\pi - 2x}{\cot x},$$

$$(\beta') \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}},$$

$$(\gamma') \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^x - e}{\ln x},$$

$$(\delta') \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^2},$$

$$(\epsilon') \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right).$$

- 4 Δύο πληθυσμοί των 1000 βακτηριδίων εισάγονται σε ίδια θρεπτικά διαλύματα και στη συνέχεια αναπτύσσονται χρονικά σύμφωνα με τις συναρτήσεις f και g , με τύπους

$$(\alpha') \quad f(x) = \frac{9000(4+x)}{4(9+x^2)}, \quad x \geq 0, \quad (\beta') \quad g(x) = 1000 + \frac{1000x}{100+x^2}, \quad x \geq 0.$$

Να βρείτε τα μέγιστα μεγέθη των δύο πληθυσμών και να αποδείξετε ότι, σε βάθος χρόνου, ο ένας πληθυσμός θα εξαφανιστεί και ο άλλος θα επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.

- 5 Η συνάρτηση f με τύπο

$$f(x) = 2 - e^x(x-1)^2, \quad x \geq 0,$$

περιγράφει ικανοποιητικά τη συγκέντρωση αναβολικού στα ούρα αθλητή, σε σχέση με το χρόνο. Να μελετηθεί η f ως προς τις ασύμπτωτες γραμμές, την παραγωγισιμότητα, τη μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα και στη συνέχεια να παρασταθεί γραφικά. Δίνεται ότι $f(1.6269) = 0$ με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων.

- 6 Η συνάρτηση f με τύπο

$$f(x) = c(e^{-ax} - e^{-bx}), \quad x \geq 0, \quad 0 < a < b, \quad c > 0,$$

περιγράφει ικανοποιητικά τη συγκέντρωση φαρμάκου στο αίμα ως προς το χρόνο και οι a, b, c είναι σταθερές, εξαρτώμενες από τη δόση που εγχύθηκε στο αίμα τη στιγμή $x = 0$. Να μελετηθεί η f ως προς τις ασύμπτωτες γραμμές, την παραγωγισιμότητα, τη μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα και στη συνέχεια να παρασταθεί γραφικά.

- 7 Η συνάρτηση f με τύπο

$$f(x) = \frac{ky_0}{y_0 + (k - y_0)e^{-ckx}}, \quad x \geq 0, \quad c, k, y_0 > 0, \quad k > y_0,$$

ορίζει το «λογιστικό» μοντέλο (“logistic” model) που είναι ένα από τα σημαντικότερα ντετερμινιστικά μοντέλα για την περιγραφή της εξέλιξης βιολογικών πληθυσμών στο χρόνο: για παράδειγμα, φαριών και εντόμων. (Αυστηρά, η εξέλιξη πληθυσμού πρέπει να περιγράφεται από ασυνεχή ή διακριτή συνάρτηση—δηλαδή συνάρτηση με πεδίο τιμών το $\mathbb{N} \cup \{0\}$ —ωστόσο, έχει αποδειχθεί εμπειρικά

*Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αδαμίδης.

ότι οι περιγραφές των αναπτύξεων «μεγάλων» πληθυσμών προσεγγίζονται ικανοποιητικά από συνεχή μοντέλα.) Στη βιβλιογραφία, το «λογιστικό» μοντέλο συνήθως κατατάσσεται στην οικογένεια των *σιγμοειδών καμπυλών ανάπτυξης* (*sigmoidal growth curves*), επειδή—όπως θα διαπιστώσουμε στη λύση της άσκησης—η γραφική του παράσταση μοιάζει με «τελικό σίγμα», στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι σταθερές c, k, y_0 αναδεικνύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, η σταθερά k είναι το οριακό (ασυμπτωτικό) μέγεθος του πληθυσμού που μπορεί να υποστηρίξει το περιβάλλον σε βάθος χρόνου (μερικές φορές αναφέρεται ως χωρητικότητα ή δυναμική το περιβάλλοντος), το y_0 είναι το αρχικό μέγεθος του πληθυσμού (τη χρονική στιγμή $x = 0$) και τέλος, το c είναι μία σταθερά κλίμακας ή αναλογίας. Συνεπώς, $k - y_0$ είναι η επιτρεπόμενη αύξηση του πληθυσμού.

Να μελετηθεί η f ως προς τις ασύμπτωτες γραμμές, την παραγωγισιμότητα, τη μονοτονία, τα ακρότατα, την κυρτότητα και στη συνέχεια να παρασταθεί γραφικά.